

软共线有效理论课前讲义

复旦粒子物理暑期学校 2026

SCET / Soft-Collinear Effective Theory Matthias Neubert (Mainz)

课前预习稿 从运动学与 EFT 写起 推导写全 英文术语单列

依据 Indico 课表:8 月 17–21 日共五讲。本讲义非正式课堂讲义。

Contents

1	如何使用本讲义	3
2	预备知识:QFT 与散射运动学	3
2.1	需要已经会的	3
2.2	两体与喷射运动学	3
2.3	为什么“只算到固定阶”会失败	4
3	有效场论的基本思想	4
3.1	积分掉重模式	4
3.2	EFT 能做什么	4
4	软极限与共线极限	4
4.1	共线	4
4.2	软	5
4.3	硬	5
5	光锥坐标	5
5.1	参考向量	5
5.2	哪个分量大? 请算一次	6
5.3	Dirac 结构:共线投影	6
6	幂次计数	6
6.1	SCET _I (超软–共线)	6
6.2	SCET _{II} (软–共线)	7
6.3	场的幂次	7
7	SCET 的基本结构	7
7.1	把 QCD 场拆开	7
7.2	共线夸克拉氏量(直观推导)	7
7.3	Wilson 线:规范不变的灵魂	8
7.4	硬–共线流与匹配	8
7.5	两种常用形式语言	8
8	因子化定理的物理图像	8
8.1	一句话	8
8.2	为什么因子化“应该”成立	9
8.3	重整化群与 Sudakov 重求和	9
9	典型应用地图	9
10	课堂可能出现的公式与术语	10
11	常见困惑	10

12 听课重点	10
13 进一步学习路线	11
13.1 课前(强烈建议做的两道小题)	11
13.2 课堂同步	11
13.3 课后	11
14 英文术语表	12

1 如何使用本讲义

SCET 解决的问题可以一句话概括:

QCD 过程里同时出现几个相距很远的能量尺度时, 普通微扰论会被大对数毁掉。SCET 把**硬、共线、软**自由度写成不同场, 用幂次计数做展开, 再用重整化群把大对数求和回来。

Matthias Neubert 是这一语言的主要建设者之一。他的课通常从 Sudakov 问题与有效场论讲起, 而不是一上来写完整拉氏量。本讲义按他常见的逻辑铺路: 散射运动学 $\rightarrow$ 尺度分离 $\rightarrow$ EFT $\rightarrow$ 软/共线极限 $\rightarrow$ 光锥坐标 $\rightarrow$ 幂次计数 $\rightarrow$ SCET 的基本结构 $\rightarrow$ 因子化与重求和。

五讲课表(Asia/Shanghai):

日期	时间	内容
8 月 17 日(一)	14:50–15:50	SCET
8 月 18 日(二)	14:50–15:50	SCET
8 月 19 日(三)	16:10–17:10	SCET
8 月 20 日(四)	14:50–15:50	SCET
8 月 21 日(五)	14:50–15:50	SCET

听课提示

Neubert 的板书会很快进入 $n^\mu, \bar{n}^\mu$ 与 λ 计数。课前务必自己算一遍: 一个沿 z 轴超相对论运动的粒子, 其 $p^+ = n \cdot p$ 与 $p^- = \bar{n} \cdot p$ 哪个大、哪个小。把这件小事搞反, 后面所有幂次都会错。

2 预备知识: QFT 与散射运动学

2.1 需要已经会的

- 费曼规则、重整化、 $\overline{\text{MS}}$ 跑动耦合 $\alpha_s(\mu)$ 。
- 树图与一圈图的数量级: 每个圈带 α_s , 还可能带对数。
- Dirac 旋量: γ 矩阵、Dirac 方程 $(\not{p} - m)u = 0$ 。质量可以先当作比硬标度小的量。

本讲义在欧氏/闵氏之间切换时会说明; QCD 振幅默认闵氏度规 $(+, -, -, -)$ 。

2.2 两体与喷射运动学

考虑 $e^+e^- \rightarrow$ 强子, 质心能量 Q 。一个两喷射事件里, 每个喷射的不变质量 M_J 满足

$$M_J^2 \ll Q^2. \quad (1)$$

若再要求喷射很窄, 内部还有更软的辐射。于是出现至少三个尺度:

$$Q \gg M_J \gg \Lambda_{\text{QCD}} \quad \text{或更细地} \quad Q \gg p_\perp \gg p_\perp^2/Q. \quad (2)$$

末式正是 Sudakov 问题的标准层次: 硬标度、共线标度、软标度。

对撞机过程 $pp \rightarrow Z + j$ 等同样如此: 部分子动量分数、 p_T 、喷射半径 R 、软辐射能量可以差好几个数量级。

2.3 为什么“只算到固定阶”会失败

典型截面在微扰论中长成

$$\sigma \sim \sigma_0 \sum_n \sum_{m \leq 2n} c_{nm} \alpha_s^n \log^m \left(\frac{Q^2}{M^2} \right). \quad (3)$$

对数来自软、共线相空间的积分。当 $\alpha_s \log^2(Q^2/M^2) \sim 1$ 时, 后面的项并不比前面小, 固定阶展开崩溃。必须对大对数做**重求和**(resummation)。SCET 的工程目标之一, 就是把这件事变成解 RG 方程。

例子 2.1 (Sudakov 形状因子). 一个带电粒子在硬动量转移 Q 下几乎不辐射地保持其方向, 振幅被指数抑制:

$$F(Q^2, \mu^2) \sim \exp \left[-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi} \log^2 \frac{Q^2}{\mu^2} + \dots \right]. \quad (4)$$

双对数 $\log^2$ 是软与共线叠加的指纹。Neubert 几乎一定从类似对象切入。

3 有效场论的基本思想

3.1 积分掉重模式

设理论有重标度 M 与轻标度 m , 且我们只问能量 $\sim m$ 的过程。把重场(或硬圈动量)积掉, 得到

$$\mathcal{L}_{\text{EFT}} = \mathcal{L}_{\text{light}} + \sum_i \frac{C_i(\mu)}{M^{\Delta_i-d}} \mathcal{O}_i, \quad (5)$$

其中 Wilson 系数 C_i 吸收短距物理, $\mathcal{O}_i$ 由轻场组成。

匹配(matching): 在能同时用全理论与 EFT 算的尺度上, 让物理量相等, 定 C_i 。其后用 EFT 的 RG 把 C_i 演化到低标度。

3.2 EFT 能做什么

1. **幂次展开**: 按 m/M 系统展开, 误差可估计。
2. **尺度分离**: 每个函数只依赖一个标度, 对数不再混在一起。
3. **对称性**: EFT 拉氏量必须实现全理论在低能仍存在的对称(规范、手征、重夸克自旋对称等)。

HQET、ChPT、Fermi 理论都是这一套路。SCET 的特殊处在于: 低能自由度不是“一种轻粒子”, 而是**按方向与虚度分类的多种模式**。

核心要点

普通 EFT: 重 vs. 轻。

SCET: 硬 vs. 沿某个方向的共线 vs. 软(以及超软)。

同一个夸克场, 在全 QCD 里只有一个; 在 SCET 里被拆成 $\xi_n + \xi_{\bar{n}} + q_{us} + \dots$ 。

4 软极限与共线极限

4.1 共线

一个质量为 0 的部分子动量 p^μ , 若它几乎平行于某个类光方向 n^μ , 则

$$p^2 \rightarrow 0, \quad \text{且 } \vec{p} \text{ 与 } \vec{n} \text{ 夹角很小}. \quad (6)$$

共线胶子的发射在 QCD 中给出 $\int d\theta^2/\theta^2$ 型发散(在无质量理论中)。物理上, 共线辐射被吸进部分子分布函数或喷射函数, 不能用硬振幅单独描述。

4.2 软

软胶子四动量的所有分量都小:

$$k^\mu \rightarrow 0. \quad (7)$$

eikonal 近似下, 发射软胶子的振幅因子化为

$$\mathcal{M}(p; k) \approx g_s T^a \frac{p \cdot \varepsilon^a}{p \cdot k} \mathcal{M}(p). \quad (8)$$

分母 $p \cdot k$ 在 k 平行于 p 时也小, 所以软与共线相空间有重叠。这正是双对数的来源, 也是 SCET 里 Wilson 线出现的原因: eikonal 因子是 Wilson 线的展开。

4.3 硬

硬模式的动量所有分量都 $\sim Q$, 虚度 $p^2 \sim Q^2$ 。它们不能在末态以实粒子出现 (除非被积分进 Wilson 系数), 在 EFT 里被积掉。

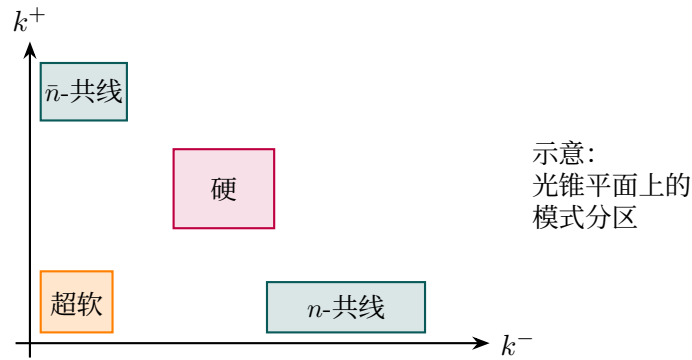


Figure 1: n -共线模式大分量是 k^- , $+$ 分量很小; 超软两个光锥分量都小; 硬模式活在中间。真正的分区还依赖你用 SCET_I 还是 SCET_II 。

5 光锥坐标

5.1 参考向量

取两个类光向量

$$n^2 = 0, \quad \bar{n}^2 = 0, \quad n \cdot \bar{n} = 2. \quad (9)$$

标准选择: 粒子沿 $+z$ 运动时

$$n^\mu = (1, 0, 0, 1), \quad \bar{n}^\mu = (1, 0, 0, -1). \quad (10)$$

任意四矢量分解为

$$p^\mu = \frac{\bar{n} \cdot p}{2} n^\mu + \frac{n \cdot p}{2} \bar{n}^\mu + p_\perp^\mu \equiv p_-^\mu + p_+^\mu + p_\perp^\mu. \quad (11)$$

记号

$$p^+ \equiv n \cdot p, \quad p^- \equiv \bar{n} \cdot p, \quad (12)$$

于是(度规 $(+, -, -, -)$)

$$p^2 = p^+ p^- - p_\perp^2. \quad (13)$$

常把分量写成

$$p^\mu = (p^+, p^-, p_\perp). \quad (14)$$

5.2 哪个分量大? 请算一次

沿 $+z$ 的超相对论粒子: $p^\mu \approx (E, 0, 0, E)$, $E \sim Q$ 。则

$$n \cdot p = E - E = 0, \quad \bar{n} \cdot p = E + E = 2E \sim Q. \quad (15)$$

所以 n -共线粒子的大分量是 $p^- = \bar{n} \cdot p \sim Q$, 小分量是 $p^+ = n \cdot p$ 。若喷射有小质量 M_J , 则 $p^+ \sim M_J^2/Q$ 。

容易混淆

文献里 p^+ 有时定义为 $\bar{n} \cdot p$ 。本讲义固定: $p^+ = n \cdot p$ 。听课第一件事是看老师的 n^μ 指向哪、大分量叫 $+$ 还是 $-$ 。对上记号之前不要抄幂次。

5.3 Dirac 结构: 共线投影

对 n -共线无质量费米子, $\not{p}u = 0$ 意味着旋量几乎满足

$$\frac{\not{n}\not{\bar{n}}}{4}u = u. \quad (16)$$

定义投影算符

$$P_n = \frac{\not{n}\not{\bar{n}}}{4}, \quad P_{\bar{n}} = \frac{\not{\bar{n}}\not{n}}{4}, \quad P_n + P_{\bar{n}} = 1, \quad P_n^2 = P_n. \quad (17)$$

共线夸克场是

$$\xi_n = P_n \psi. \quad (18)$$

另一半 $P_{\bar{n}}\psi$ 是重的(或称小分量), 会被运动方程消掉, 类似于 HQET 里的小分量。这是 SCET 拉氏量看起来像二维 Dirac 理论的原因。

6 幂次计数

引入小参数 $\lambda \ll 1$ 。不同物理量按 λ 的多少次方标度, 称为 power counting。SCET 有两套常用方案。

6.1 SCET_I(超软-共线)

适用于存在中间共线标度、且软标度是其平方再除以 Q 的过程, 例如: 推力(thrust)、 $B \rightarrow X_s \gamma$ 的光子能谱、喷射质量。

$$\lambda^2 \sim \frac{M_J^2}{Q^2} \sim \frac{p_c^2}{Q^2}. \quad (19)$$

模式标度(写成 $(p^+, p^-, p_\perp)$, 相对 Q):

模式	标度
硬 (hard)	$(1, 1, 1)Q$
n -共线 (collinear)	$(\lambda^2, 1, \lambda)Q$
超软 (ultrasoft)	$(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)Q$

共线虚度 $p_c^2 \sim \lambda^2 Q^2$, 超软虚度 $p_{us}^2 \sim \lambda^4 Q^2$ 。共线与超软的 p^+ 同阶, 因此它们之间的相互作用必须小心展开(multipole 展开)。

6.2 SCET_{II} (软-共线)

适用于 TMD、排他衰变 $B \rightarrow D\pi$ 等: 软与共线的横动量同阶。

模式	标度
n -共线	$(\lambda^2, 1, \lambda)Q$
软 (soft)	$(\lambda, \lambda, \lambda)Q$

此时软与共线虚度同为 $\lambda^2 Q^2$, 但不能用同一个动能项描述, 需要额外的快速度 (rapidity) 重整化。

核心要点

课前只需记住:

共线 = 一个光锥分量大、一个小、横动量中等;

超软 = 所有分量都 $\sim \lambda^2 Q$;

软 = 所有分量都 $\sim \lambda Q$ 。

老师说 SCET_I 还是 _{II}, 就是在选第二行还是第三行。

6.3 场的幂次

场的标度由传播子 (两点函数) 定。粗略地, n -共线夸克 $\xi_n \sim \lambda$, 共线胶子的横分量 $A_{n\perp} \sim \lambda Q$, 超软夸克 $\sim \lambda^3$, 超软胶子 $A_{us} \sim \lambda^2 Q$ 。不必背全表, 但要理解: **拉氏量每一项都有确定的 λ 次数**, leading-power 拉氏量只保留最低次项。

例子 6.1 (共线动量如何满足 $p^2 \sim \lambda^2 Q^2$). $p \sim (\lambda^2, 1, \lambda)Q$, 则 $p^+ p^- \sim \lambda^2 Q^2$, $p_\perp^2 \sim \lambda^2 Q^2$, 两者同阶, 故 p^2 可以是 $\lambda^2 Q^2$ 而不是更小。这保证共线粒子可以轻微离壳, 正好描述喷射质量。

7 SCET 的基本结构

7.1 把 QCD 场拆开

形式上

$$\psi = \sum_{n \in \text{方向}} \xi_n + q_{us} \quad (\text{或再加软夸克}), \quad A^\mu = \sum_n A_n^\mu + A_{us}^\mu. \quad (20)$$

每个共线方向 n 有自己的一套场。两个对向喷射需要 ξ_n 与 $\xi_{\bar{n}}$ 。硬场不出现: 它们的效应进入 Wilson 系数。

7.2 共线夸克拉氏量 (直观推导)

从 QCD 的 $\bar{\psi} i \not{D} \psi$ 出发, 只保留 n -共线夸克, 并作投影 $\xi_n = P_n \psi$ 。用运动方程消去小分量后, leading-power 结果具有结构

$$\mathcal{L}_{\xi_n} = \bar{\xi}_n \left(i n \cdot D_n + i \not{D}_{n\perp} \frac{1}{i \bar{n} \cdot D_n} i \not{D}_{n\perp} \right) \frac{\not{n}}{2} \xi_n. \quad (21)$$

解读:

- $n \cdot D_n$ 是大方向上的协变导数, 量级 $\lambda^2 Q$;
- $\not{D}_{n\perp}$ 是横导数, 量级 λQ ;
- $1/(i \bar{n} \cdot D_n)$ 来自消去小分量, 量级 $1/Q$ 。

两项同为 λ^2 , 属于 leading power。这与 HQET 消去小分量得到 $i v \cdot D$ 是同一类计算。

7.3 Wilson 线:规范不变的灵魂

共线夸克单独携带共线规范变换, 不构成规范不变量。必须用 Wilson 线把规范相位拖到无穷远。沿 $\bar{n}$ 方向的共线 Wilson 线

$$W_n(x) = \text{P exp} \left(ig_s \int_{-\infty}^0 ds \bar{n} \cdot A_n(x + s\bar{n}) \right) \quad (22)$$

把 ξ_n 组成

$$\chi_n = W_n^\dagger \xi_n, \quad (23)$$

χ_n 在共线规范变换下中性(仍可带超软/软规范变换)。超软相互作用则由超软 Wilson 线

$$Y_n(x) = \text{P exp} \left(ig_s \int_{-\infty}^0 ds n \cdot A_{us}(x + sn) \right) \quad (24)$$

生成。eikonal 发射公式 (8) 正是 Y_n 的微扰展开。

核心要点

看到 W_n 与 Y_n 不要慌。它们只做一件事: 让带颜色的共线/软场重新变成规范不变量。因子化定理里, 软函数几乎总是 Wilson 线的关联函数。

7.4 硬-共线流与匹配

QCD 中的电磁流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$, 在 SCET 里匹配成

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi = \int d\omega d\omega' C(\omega, \omega', \mu) \bar{\chi}_{\bar{n}}(\omega') \gamma_\perp^\mu \chi_n(\omega) + \dots \quad (25)$$

C 是硬 Wilson 系数, 阶 α_s 的匹配从 QCD 与 SCET 的单圈图相减得到。... 是更高幂次算符。因子化的硬函数来自 $|C|^2$ 。

7.5 两种常用形式语言

- **标签形式** (label formalism, Bauer-Stewart 等): 把共线大动量标成标签 p^- , 位置只描述剩余小动量。
- **位置空间形式** (Neubert, Becher 等常用): 不引入标签, 用投影与 multipole 展开。

物理相同。Neubert 的课更常走位置空间。若幻灯片出现 $\mathcal{P}$ 或标签导数, 那是第一套语言。

8 因子化定理的物理图像

8.1 一句话

在 leading power, 许多截面(或衰减谱)写成

$$\sigma = H \otimes J \otimes S \quad (\text{再卷积 PDF 等}). \quad (26)$$

- H : 硬函数, 尺度 Q , 无红外发散;
- J : 喷射/共线函数, 尺度 M_J 或 $p_\perp$;
- S : 软函数, 尺度 M_J^2/Q 或 $p_\perp^2/Q$ 。

每个函数只含一类模式, 因而只含一种对数。卷积 $\otimes$ 来自共线与软之间共享的光锥动量分数或位置变量。

8.2 为什么因子化“应该”成立

SCET 拉氏量在 leading power 下, 超软场只通过 $n \cdot A_{us}$ 进入, 且可用场重定义把超软 Wilson 线从共线拉氏量里拆到流算符上。于是共线与超软在动力学上解耦:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_n + \mathcal{L}_{\bar{n}} + \mathcal{L}_{us} + \cdots, \quad (27)$$

关联函数裂成硬系数乘共线矩阵元乘软矩阵元。这就是因子化定理的 EFT“证明提纲”。真正的证明还要处理快速度发散、Glauber 模式、测量算符是否红外安全等; 课前知道提纲即可。

例子 8.1 (推力). e^+e^- 的推力 T 接近 1 时, $\tau = 1 - T \sim \lambda^2$ 。截面因子化为

$$\frac{d\sigma}{d\tau} = H(Q, \mu) \int ds_n ds_{\bar{n}} dk J(s_n, \mu) J(s_{\bar{n}}, \mu) S(k, \mu) \delta(\tau - (s_n + s_{\bar{n}} + k)/Q^2). \quad (28)$$

三个函数分别吃硬、两个喷射、软辐射。这是 SCET_I 的展示橱窗。

8.3 重整化群与 Sudakov 重求和

每个函数满足 RG 方程。硬函数的典型形式含 **cusp 反常**:

$$\mu \frac{d}{d\mu} H(Q, \mu) = \left[\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s) \log \frac{Q^2}{\mu^2} + \gamma_H(\alpha_s) \right] H. \quad (29)$$

Γ_{cusp} 来自 Wilson 线尖角的紫外发散, 是双对数的源头。解这方程, 等于把 $\alpha_s^n \log^{2n}$ 全部吃进指数 (Sudakov 因子)。

操作步骤:

1. 在各自的自然尺度算 H, J, S (那里对数小, 固定阶可靠);
2. 用 RG 把它们演化到同一个 μ ;
3. 卷积得到物理截面。

听课提示

Neubert 会强调:**重求和 = 解 RG**, 不是另发明一套技巧。cusp 反常 Γ_{cusp} 是关键词。看到 $\log(Q^2/\mu^2)$ 乘在反常里, 就知道双对数从哪里来。

9 典型应用地图

五讲不可能覆盖全部应用, 但下面几块最常出现。

1. **重味**: $B \rightarrow X_s \gamma, B \rightarrow X_u \ell \nu$ 的端点谱。HQET 处理重夸克, SCET 处理衰变产物的共线与软胶子。
2. e^+e^- **事件形状**: thrust、重喷射质量。精确 QCD 与 α_s 提取。
3. **对撞机喷射**: 喷射质量、 p_T 谱、窄喷射的因子化。与本暑期学校 Ian Moulton 的能量关联器课程相邻。
4. **TMD / SCET_{II}**: 横动量依赖 PDF, Drell-Yan 的 q_T 谱。
5. **次领头幂次** (power corrections): leading-power 因子化之外的 λ 修正, 是近年热点。

若课堂偏向重味, 你会看到 v^μ (重夸克速度) 与 n^μ 同时出现; 若偏向对撞机, 会看到束流方向的共线 PDF。

10 课堂可能出现的公式与术语

$$n^2 = \bar{n}^2 = 0, \quad n \cdot \bar{n} = 2 \quad \text{光锥基} \quad (30)$$

$$p^\mu = \frac{n \cdot p}{2} \bar{n}^\mu + \frac{\bar{n} \cdot p}{2} n^\mu + p_\perp^\mu \quad \text{分解} \quad (31)$$

$$p_n \sim Q(\lambda^2, 1, \lambda) \quad n\text{-共线} \quad (32)$$

$$p_{us} \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2) \quad \text{超软} \quad (33)$$

$$\xi_n = \frac{\not{n} \not{\bar{n}}}{4} \psi \quad \text{共线夸克} \quad (34)$$

$$W_n = \text{P exp} \left(ig \int \bar{n} \cdot A_n \right) \quad \text{共线 Wilson 线} \quad (35)$$

$$\sigma = H \otimes J \otimes S \quad \text{因子化} \quad (36)$$

$$\mu \partial_\mu H = [\Gamma_{\text{cusp}} \log \frac{Q^2}{\mu^2} + \gamma] H \quad \text{硬函数 RG} \quad (37)$$

高频词: *scale separation, matching, Wilson coefficient, collinear / soft / ultrasoft, light-cone coordinates, power counting, leading power, Wilson line, eikonal, factorization, jet function, soft function, cusp anomalous dimension, Sudakov resummation, SCET_I / SCET_{II}, rapidity divergence.*

11 常见困惑

1. n 与 $\bar{n}$ 搞反, 进而把 $p^\pm$ 搞反。
用一个具体四动量 $(E, 0, 0, E)$ 代入 $n \cdot p$ 与 $\bar{n} \cdot p$, 立刻能检查。
2. 软与超软当同义词。
在 SCET 里它们标度不同, 对应 SCET_{II} 与 SCET_I。口语里有人混用, 看幂次表。
3. 以为 SCET 是“另一种 QCD 微扰论”。
它是有效理论: 硬模式被积掉, 展开参数是 λ 不是只靠 α_s 。 α_s 仍在每个区里做圈图。
4. 因子化 = 截面变成三个数相乘。
通常是卷积, 不是普通乘法。自变量是质量、光锥分数或冲击参数。
5. Wilson 线是可选项。
没有它, 共线场的规范不变性不完整, 软辐射的 eikonal 结构也无法系统写出。
6. leading power 已经精确。
它是 λ 的领头项。对数可以全部重求, 但幂次修正 (M_J/Q 等) 是另一层。
7. SCET 自动处理所有红外安全问题。
Glauber 胶子、非全局对数、非红外安全测量, 都可能破坏最简单的因子化。课堂若提到, 记下“假设条件”即可。
8. 把 HQET 与 SCET 当成互斥。
重夸克用 HQET 场 h_v , 轻衰变产物用 SCET 场。许多 B 物理公式两者同时出现。

12 听课重点

1. 第一讲: 问题从哪来? Sudakov 双对数? 事件形状? 记下尺度层次 (2)。
2. 第二讲: 光锥分解与 λ 计数。对照本讲义第 5-6 节, 抄老师的表, 不要抄本讲义的表 (记号可能不同)。

3. **第三讲**:拉氏量、投影、Wilson 线。问自己:没有 W_n 哪一项不规范不变?
4. **第四、五讲**:匹配、因子化、RG。把 (26) 与 (29) 对上具体过程。
5. 讨论时段优先问:本课用 SCET_I 还是 _{II}? 次领头幂次是否讲? 与能量关联器课程如何衔接?

听课提示

五讲的最小闭环:

尺度层次 $\rightarrow$ 模式 $\rightarrow \lambda$ 计数 $\rightarrow$ Wilson 线 $\rightarrow H \otimes J \otimes S \rightarrow \text{cusp } RG$ 。

能用自己的话把这六块串起来,预习就成功了。细节公式课堂上再填。

13 进一步学习路线

13.1 课前(强烈建议做的两道小题)

1. 取 $p^\mu = (E, 0, 0, E - \Delta)$, $\Delta \ll E$, 按 (9) 计算 $p^\pm, p_\perp, p^2$, 并与 $(\lambda^2, 1, \lambda)Q$ 对照, 读出 $\lambda^2 \sim \Delta/E$ 。
2. 从 eikonal 顶点 $p \cdot \varepsilon / (p \cdot k)$ 看出它是 Wilson 线展开的第一项(只求感性认识)。

13.2 课堂同步

- Becher, Broggio, Ferroglia, *Introduction to Soft-Collinear Effective Theory* (Springer Lecture Notes, arXiv:1410.1892) — 最贴近 Neubert 风格的系统教材。
- Bauer, Stewart 的 MIT OCW 8.851 SCET 讲义(标签形式)。
- Becher, Les Houches lectures, arXiv:1803.04310。

13.3 课后

- 原始文献: Bauer, Fleming, Pirjol, Stewart 系列; Neubert 与合作者关于 SCET 位置空间与 B 物理的论文。
- 应用: thrust 因子化、喷射质量、TMD。
- 若听了 Moult 的能量关联器课:用 SCET 语言重读能量关联器的共线极限。

14 英文术语表

English	中文
soft-collinear effective theory (SCET)	软共线有效理论
effective field theory (EFT)	有效场论
scale separation	尺度分离
matching; Wilson coefficient	匹配; 威尔逊系数
operator product expansion (OPE)	算符乘积展开
hard / collinear / soft / ultrasoft mode	硬 / 共线 / 软 / 超软模式
light-cone coordinates	光锥坐标
light-like vector	类光矢量
transverse momentum	横动量
power counting; leading power	幂次计数; 领头幂次
Sudakov form factor / logarithm	苏达科夫形状因子 / 对数
resummation	重求和
eikonal approximation	几何光学(eikonal)近似
Wilson line; path ordering	威尔逊线; 路径排序
collinear projection	共线投影
label formalism vs. position-space SCET	标签形式 vs. 位置空间 SCET
factorization theorem	因子化定理
hard / jet / soft function	硬 / 喷射 / 软函数
cusp anomalous dimension	尖角反常维数
renormalization-group equation (RGE)	重整化群方程
rapidity divergence	快速度发散
SCET _I / SCET _{II}	两套模式方案
thrust; event shape	推力; 事件形状
jet mass; PDF; TMD	喷射质量; 部分子分布; TMD
power correction	幂次修正

声明:本讲义为课前预习材料,不是 Neubert 教授的正式讲义。光锥记号在文献中不统一,一律以课堂当场定义为准。